

Polymer Chemie

Elektropolymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Xiuming Sun

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
2	Durchführung	3
3	Auswertung	4
3.1	Standardmessung der Ferrocen/Ferrocenium Redoxpaar	4
3.2	Elektropolymerisation von EDOT	5
3.3	Bestimmung der HOMO- und LUMO-Niveaus	6
3.4	Elektrochrome Eigenschaften von PEDOT	8
4	Fragen	10
4.1	Frage 1	10
4.2	Frage 2	11
4.3	Frage 3	11

1 Theorie

Damit ein Polymer leitfähig ist, muss eine alternierung zwischen π und σ Bindung am Polymer-rückgrad vorliegen. Dies ist vorallem wichtig da durch das konjugierte System der Kohlenstoff in einer sp^2 konfiguration vorliegt und somit ein vollständig besetztes π -Orbital und ein unbesetztes π^* -Orbital aufweist. Wird das System nun um mehrere Kohlenstoffe erweitert, bilden sich wie in Abbildung 1 zwei Bereiche, diese werden auch Valenzband (unten) und Leitungsband (oben) genannt.

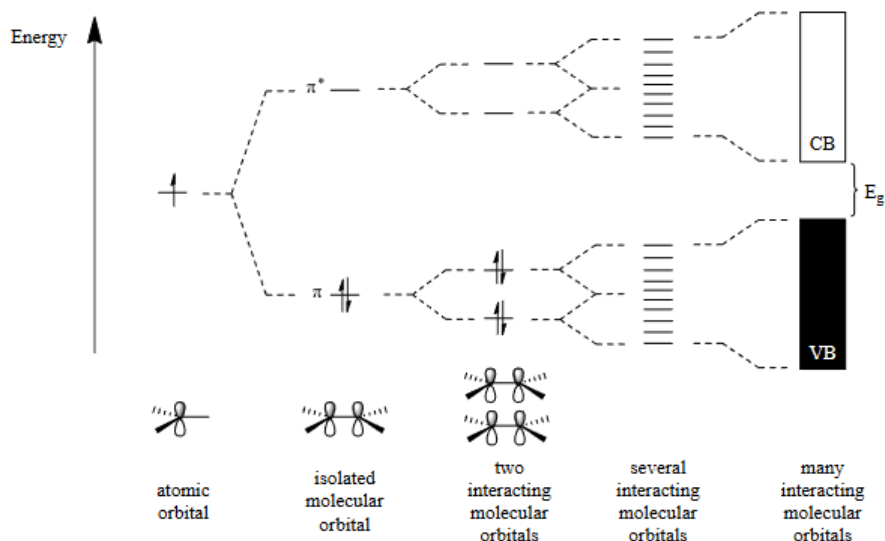


Abb. 1: Molekül-Orbital-Schema zur Bildung des Valenz- und Leitungsband. [1]

Die Bandlücke E_g ist dabei der Bereich zwischen den beiden Bändern. Je größer diese ist desto schlechter leitet der Stoff, da im Falle von Leitung ein Elektron vom Valenzband in das Leitungsband übergehen muss. Dieser Abstand kann durch Oxidation oder Reduktion verkleinert werden. In Abbildung 2 ist dies am Beispiel von Thiophen gezeigt, dabei sind die beiden dotierten Strukturen gezeigt. Im Laufe der Oxidation werden Elektronen aus dem HOMO entnommen, im Falle der Reduktion wird ein Elektron in das LUMO aufgenommen. Dabei entstehen Ladungen, weshalb dieser Vorgang auch als charging bekannt ist.

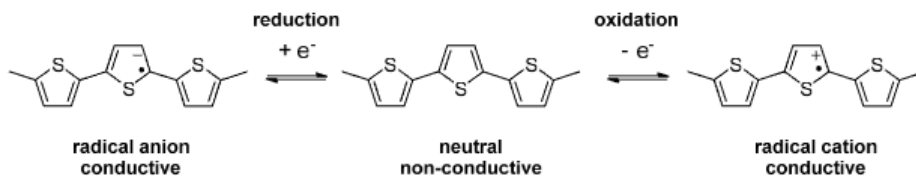


Abb. 2: Oxidation und Reduktion von Thiophen mit Änderung der Elektronischen Struktur. [1]

Diese Elektronenabgabe bzw. Aufnahme kann auch Einfluss auf die physischen Eigenschaften nehmen, wie zB. die Farbe. Diese Materialien werden auch Elektrochrom genannt. So ist beispielsweise PEDOT im oxidierten Zustand transparent und wird im reduzierten Zustand dunkelblau. Dies lässt sich durch eine Verkleinerung der Bandlücke erklären. Dabei ändern sich

die elektronischen Zustände, wodurch sich ebenfalls die Absorptionsenergien und somit das Absorptionsspektrum ändert. Im Falle der Oxidation, absorbiert PEDOT im NIR-Bereich, weshalb es nach außen hin Transparent erscheint. Der reduzierte Zustand ist allerdings dunkelblau, da er sichtbares Licht absorbiert und somit eine Farbigkeit aufweist.

Das Redoxverhalten der Stoffe wird bei der Cyclovoltametrie ausgenutzt. Hierbei wird im Laufe des Experiments ein linearer Potentialdurchlauf mit konstanter Scanrate (V) in einem bestimmten Potentialfenster durchgeführt. Am Ende des Potentialfensters (E_{λ}) wird die Richtung des Durchlaufs umgekehrt und das Potential linear verringert (mit derselben Spannung V), bis das Startpotential wieder erreicht ist. Während dieses Potentialdurchlaufs wird der Strom aufgezeichnet und gegen das angelegte Potential aufgetragen. Die Messung selbst wird über ein drei Elektroden Aufbau ermittelt. Dabei ist eine der drei Elektroden die Arbeitselektrode, eine die Gegenelektrode und die dritte die Referenzelektrode. Diese Elektroden werden dabei in eine Lösung mit der zu untersuchen Substanz gegeben. Die Referenzelektrode hat dabei den Nutzen das Potential zu kontrollieren und um den Start des Potentials festzulegen. Dabei werden meist Standard Wasserstoff Elektroden (SHE) oder Silber/Silberchlorid Elektroden verwendet. Im Falle von organischen Lösungsmitteln wird ein Ferrocen/Ferrocenium Zusatz verwendet, da die vorher genannten Elektrode nur in Wasser ein gleichbleibendes Potenzial besitzt. Ebenfalls muss das Potenzial des Ferrocen/Ferrocenium Redoxpaars vorerst gemessen werden, da diese je nach Erhalt der Elektrode ein anderes Potential aufweist. Ein Potentiometer stellt dabei das Potential zwischen Referenzelektrode- und Gegenelektrode ein, sodass der Potentialunterschied ΔE dem eingestellten Wert entspricht.

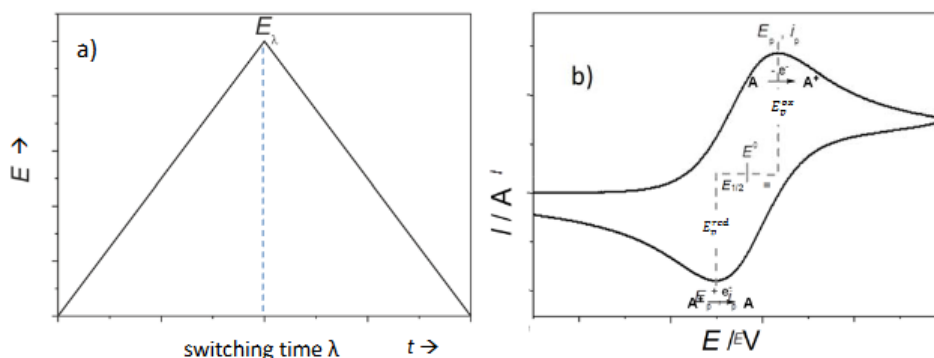


Abb. 3: Die Abbildung zeigt einmal die Spannungskurve (links) und die dazugehörige Stromstärke (rechts), die bei der angelegten Spannung V detektiert wird. [1]

2 Durchführung

Der Versuch wurde unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt. Als Elektroden wurde eine Platin-Platte als Gegenelektrode verwendet, ein Ferrocen/Ferrocenium Zusatz wurde verwendet und als Arbeitselektrode wurde eine mit Glas überzogene ITO (Indium-Zinn-Oxid) Elektrode verwendet. Als Elektrolytlösung wurden 6 ml einer 0.1 M $\text{NBu}_4\text{PF}_6/\text{MeCN}$ -Lösung verwendet. Für die Polymerisierung wurde zu der Elektrolytlösung EDOT hinzugegeben, sodass dessen Konzentration $c = 0,2\text{M}$ war. Dann wurde eine Spannung von $-0,4\text{V}$ angelegt und mit einer Poten-

tialvorschubsgeschwindigkeit von $20 \frac{\text{mV}}{\text{s}}$ auf 1,5 V erhöht, bevor es dann wieder mit der selben Potentialvorschubsgeschwindigkeit auf $-1,0 \text{ V}$ herabgesenkt wurde. Dieses Vorgehen wurde dreimal durchgeführt.

Für die Lage des HOMOs von P3HT wurde von keiner Spannung und einer Potentialvorschubsgeschwindigkeit von $20 \frac{\text{mV}}{\text{s}}$ auf 1,2 V erhöht und anschließend auf $-0,3 \text{ V}$ herabgesenkt. Das wurde erneut dreimal durchgeführt. Für die Lage des LUMOs von P3HT wurde das gleiche Vorgehen verwendet, aber die maximale Spannung lag bei 0,4 V und die minimale bei $-2,1 \text{ V}$.

Die Untersuchung der Elektrochromie von PEDOT wurde über alternierung der Potentiale 1,0 V und $-1,0 \text{ V}$ durchgeführt. Die Zeit für die die Potentiale jeweils angelegt waren, waren 3 s, 0,5 s und 0,3 s.

Zum Schluss wurde zur Skallierung noch das Potential der Ferrocen/Ferrocenium Elektrode bestimmt, bei welcher die Potentialvorschubsgeschwindigkeit gleich blieb, aber die maximale Spannung bei 0,7 V, die minimale Spannung bei $-0,2 \text{ V}$ lag und die Zyklen fünfmal wiederholt wurden. Bei diesem Versuchsteil wurde ebenfalls die Ag/Ag^+ -Elektrode als Referenzelektrode gewählt und als Arbeitselektrode wurde eine Gold-Elektrode verwendet.

3 Auswertung

3.1 Standardmessung der Ferrocen/Ferrocenium Redoxpaar

Das elektrische Potential kann nicht vollständig abgegeben werden, weswegen innerhalb des ersten Versuchsteil ein Standardpotential festgelegt wurde. Dabei wurde ein Ferrocen/Ferrocenium (Fc/Fc^+) Redoxpaar verwendet mit einer Ag/AgCl -Elektrode als Gegenelektrode. Das aufgenommene CV ist in Abbildung 4 aufgezeigt.

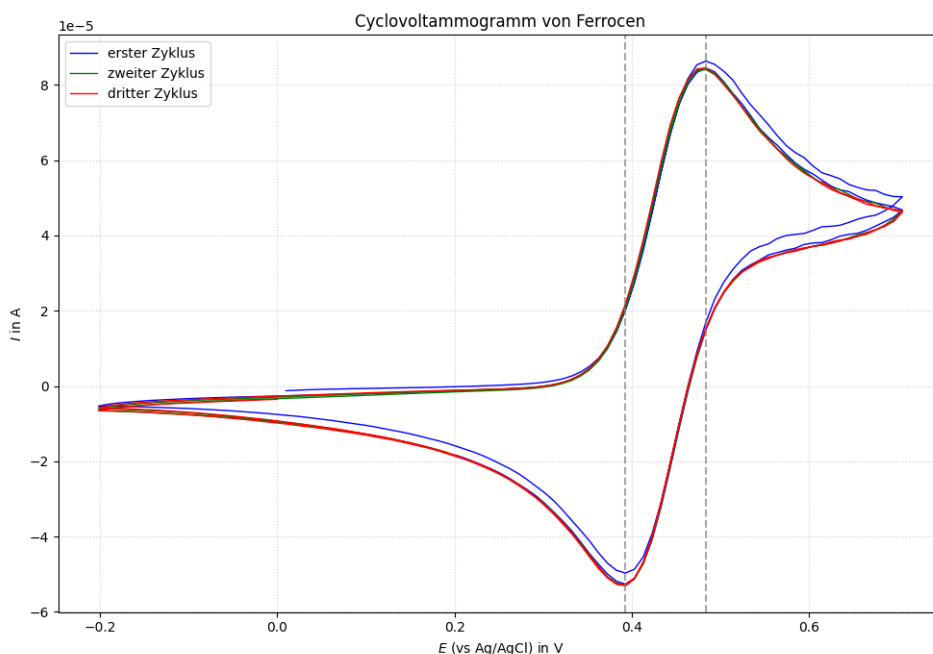


Abb. 4: Die Abbildung zeigt das CV von einem Ferrocen/Ferrocenium Redoxpaar mit einer Pt-Elektrode als Gegenelektrode. Die gestrichelten Linien sind dabei E_{max} , E_{min} .

Die gestrichelten Linien markieren dabei das Minimum sowie das Maximum welche das Ox.- bzw Red.-Potential darstellen. werden diese beiden Werte gemittelt, erhält man den $E_{1/2}$ Wert. Welcher das Standardpotential der Elektrode darstellt und in den folgenden Versuchen benötigt wird. Der Mittelwert der sich bei diesen Werten bildete, lag bei

$$\begin{aligned} E_{1/2} &= \frac{E_{\max} + E_{\min}}{2} \\ &= \frac{0,483 \text{ V} + 0,393 \text{ V}}{2} \\ &= 0,438 \text{ V}. \end{aligned}$$

3.2 Elektropolymerisation von EDOT

Der folgende Graph 5 zeigt das CV-Diagramm der Polymerisation von EDOT. Durch analysieren des Graphen werden nicht nur die drei Oxidationspeaks rechts erkennbar, sondern auch ein kleiner Peak im Bereich von $-1,1 \text{ V}$ - $0,6 \text{ V}$ zu erkennen. Welcher vorallem im dritten zyklus deutlich wird. Dieser lässt sich durch bereits vorhandenes PEDOT erklären welches oxidiert wird. Dabei ist wichtig, dass PEDOT ein geringeres Oxidationspotential hat und daher leicht oxidiert werden kann. Das geringere Potential kommt daher, dass die Polymere eine größeres π -System besitzen als das Monomer und im gleichen Zuge eine kleinere Bandlücke aufweisen. Die kleinere Bandlücke wird dabei durch Erhöhung des HOMOs, aber auch durch Erniedrigung des LUMOs verursacht. Die energetisch höher liegenden Elektronen können dabei dann mit einer geringeren Ionisierungsenergie entfernt werden, wodurch dann die oxidation der Polymere bei einer geringeren Spannung erfolgt als die des Monomers.

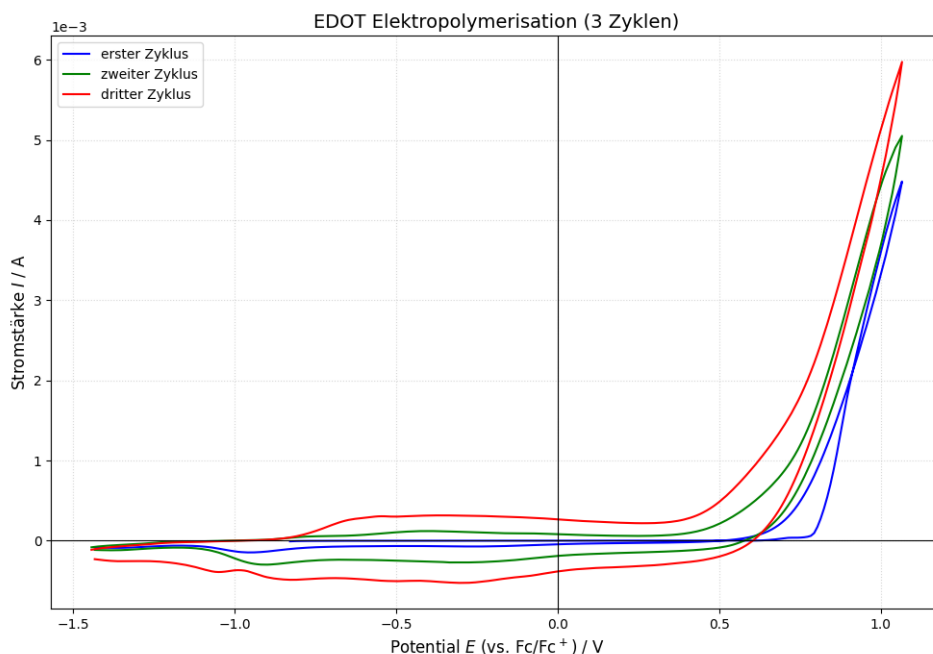


Abb. 5: Zu erkennen ist das CV-Diagramm, welches das Oxidationsverhalten während der Elektropolymerisation von EDOT zeigt.

In der folgenden Abbildung 6 ist der Mechanismus dieser PEDOT Polymerisation aufgezeigt. Bei diesem findet eine Bildung eines Radikals statt welches, in diesem Fall, mit einer identischen Spezies rekombiniert. Anschließend findet eine Abgabe von Protonen statt, welche eine Rearomatisierung zufolge hat.

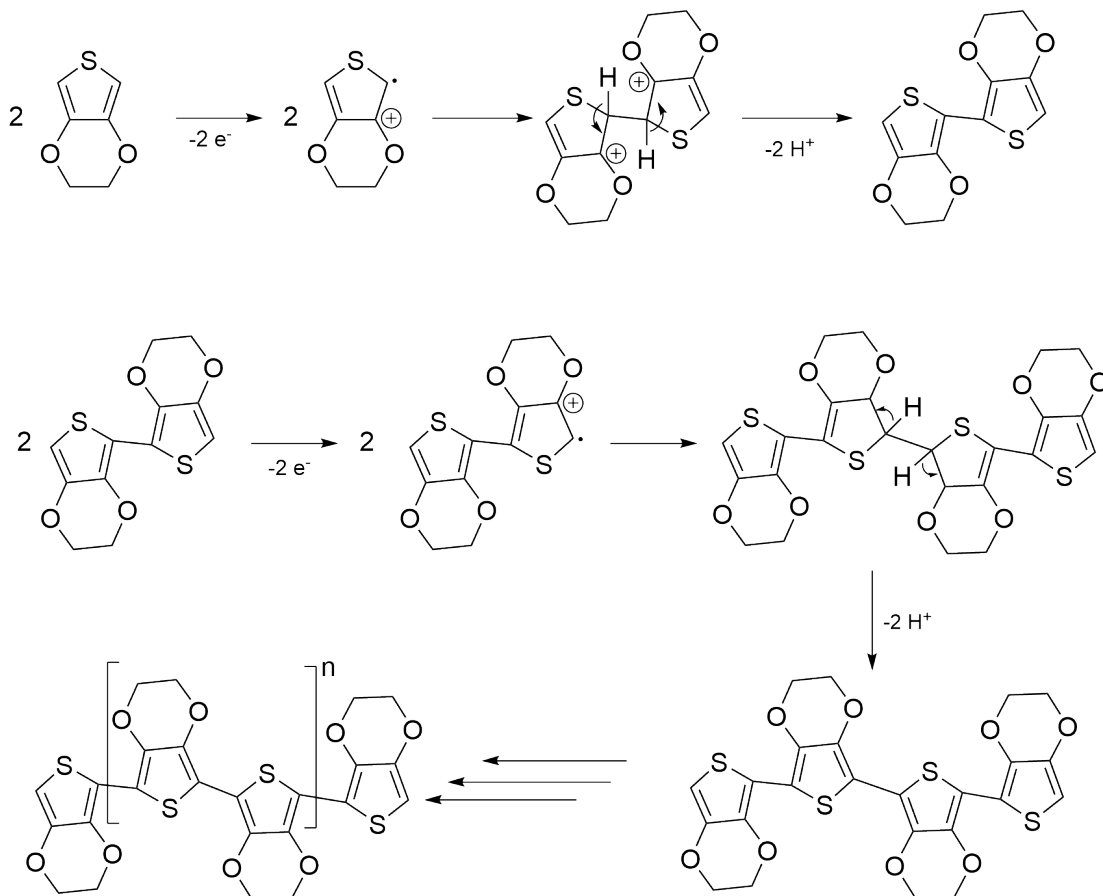


Abb. 6: Die Abbildung zeigt den Mechanismus der Polymerisation von EDOT zu PEDOT.

3.3 Bestimmung der HOMO- und LUMO-Niveaus

Ziel war es hier die energetische Bandlücke zwischen dem HOMO und LUMO zu bestimmen. Dafür wurden zunächst die jeweiligen Onset-Potentiale benötigt, welche über die Cyclovoltammetrie bestimmt wurden. Diese CV-Diagramme sind in Abbildung 7 zu sehen, dabei ist die Oxidation oben und die Reduktion unten. Jeweils darüber lässt sich die Energie des HOMO (Oxidation) und die des LUMO (Reduktion) bestimmen. Wichtig anzumerken ist, dass bei Polymeren keine Halbwertspotentiale bestimmt werden können, da diese keine expliziten Kettenlängen besitzen. Denn bei längeren koordinierten π -Systemen ist der HOMO-LUMO-Abstand kleiner und kann leichter oxidiert oder reduziert werden kann. Daher wird das Onset-Potential bestimmt, welches die mindest Spannung beschreibt, die aufzuwenden ist um das Polymer zu oxidieren/reduzieren.

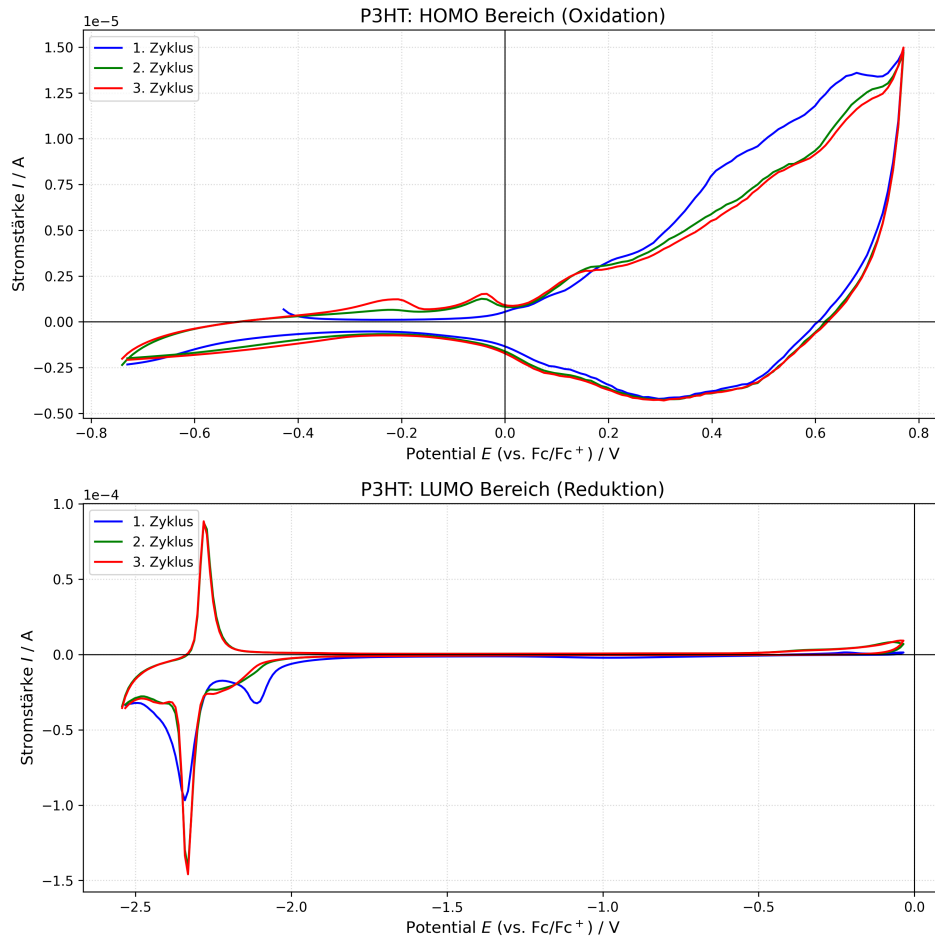


Abb. 7: Zu erkennen sind CV-Diagramme von P3HT, der Reduktion (unten) und Oxidation (oben) für jeweils drei Zyklen.

Zur Bestimmung der Onset-Potentiale wird einmal die Baseline verlängert und eine Tangente an den Wendepunkt des ersten Signals gelegt. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 8 zu erkennen.

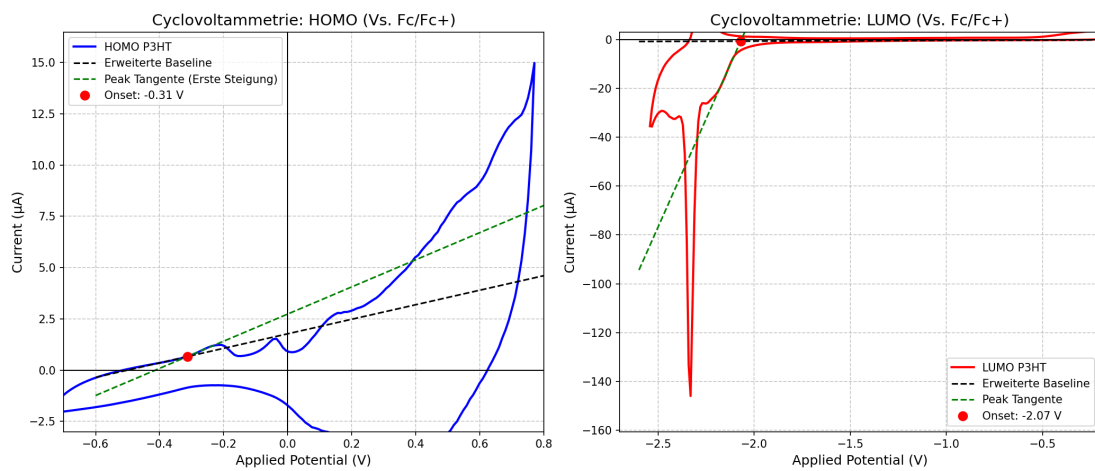


Abb. 8: Zu erkennen sind die Tangenten zur ermittlung des HOMO und LUMO niveaus von P3HT. Ermittelt wurde diese aus dem dritten Oxidations- und Reduktionszyklus.

Nach dieser Methode ergab sich ein Oxidations-Onset-Potential von P3HT von 0,31 V und ein Reduktions-Onset-Potential von $-2,26$ V. Diese werden anschließend noch mit dem Fermi-Skalar verrechnet, wobei Die Energiedifferenz dieser beiden Werte liegt dabei bei

$$band\ gap = |-0,31\text{ eV} - 2,26\text{ eV}| = 2,57\text{ eV}$$

und beschreibt den HOMO-LUMO-Abstand. Und es Folgen die jeweiligen Energieniveaus für HOMO und LUMO:

$$E(\text{HOMO}) = -(0,31 + 5,1) \tag{1}$$

$$= -5,41\text{ eV} \tag{2}$$

$$E(\text{LUMO}) = -(2,26 + 5,1) \tag{3}$$

$$= -7,36\text{ eV} \tag{4}$$

3.4 Elektrochrome Eigenschaften von PEDOT

Die folgenden drei Abbildungen zeigen die Stromstärke aufgetragen auf die Zeit für die unterschiedlichen Umkehrzeitintervalle der Untersuchung der Elektrochromie des PEDOTs. Es konnte bei allen drei ein Farbwechsel festgestellt werden. Die Spanne der unterschiedlichen Verfärbungen waren immer ähnlich lang wie die des Intervalls. Es wird unter anderem deutlich, dass bei verlängern des Intervalls die Stromstärke eher wieder auf die 0 A absinkt. Der Grund, weshalb der Strom erst bei längerer Zeit 0 A erreicht, ist die Schichtdicke des PEDOTs. Bei dem Experiment wurde das PEDOT auf eine Elektrode aufgetragen und wurde nicht gelöst, wodurch die Teilchenbewegung limitiert ist. Durch die geringe Teilchenbewegung ist die Leitfähigkeit von PEDOT sehr gering, weshalb es Zeit benötigt die Elektronen durch die Schicht PEDOT zu transportieren und die gesamte Schicht zu oxidieren bzw. zu reduzieren. So wird bei der Messung von 0,3 s und 0,5 s (Abbildung 9 und Abbildung 10) schon vor dem Erreichen von 0 A Umgepolt.

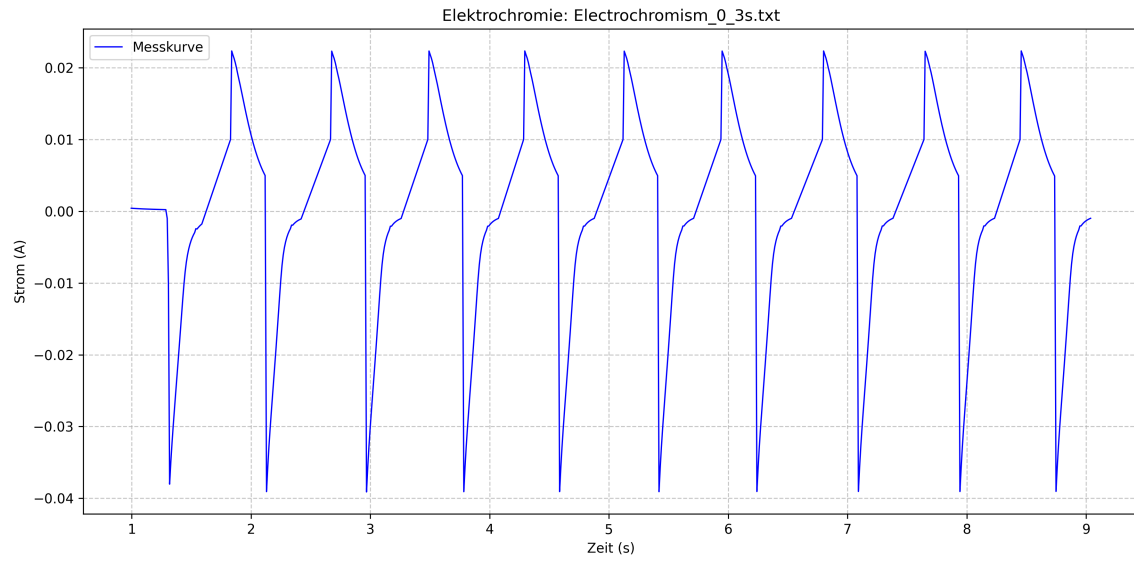


Abb. 9: Die Abbildung zeigt die zeitlich veränderliche Stromstärke von PEDOT mit einer Spannungsänderungsfrequenz von 0,3 s.

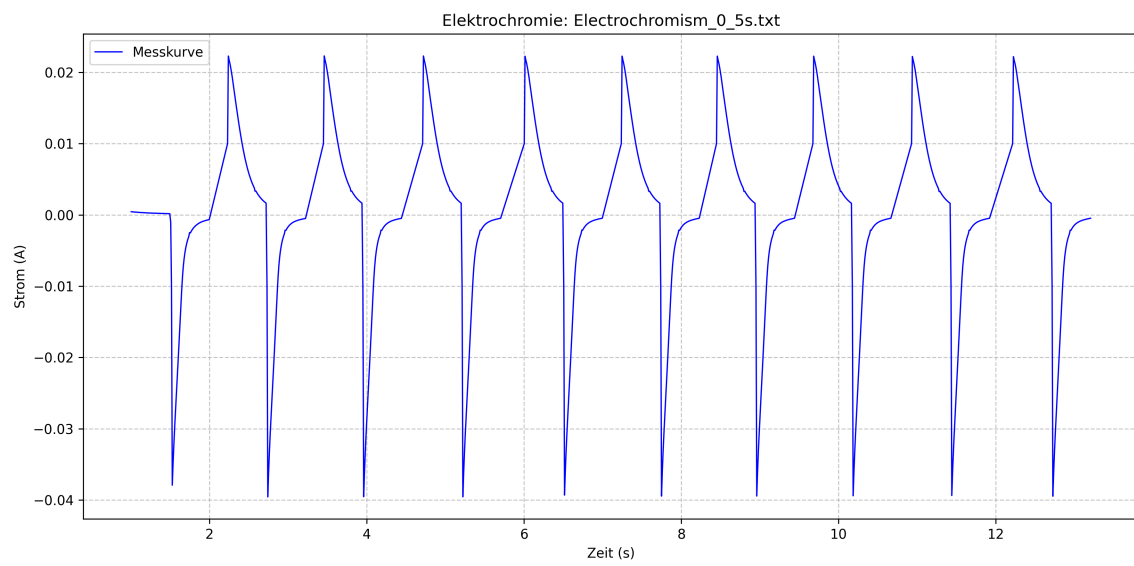


Abb. 10: Die Abbildung zeigt die zeitlich veränderliche Stromstärke von PEDOT mit einer Spannungsänderungsfrequenz von 0,5 s.

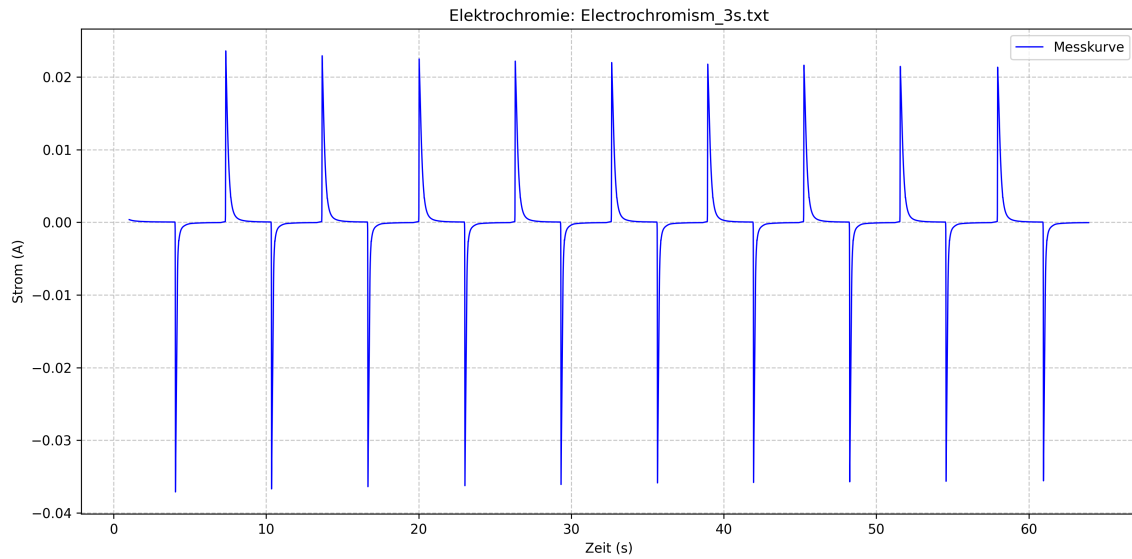


Abb. 11: Die Abbildung zeigt die zeitlich veränderliche Stromstärke von PEDOT mit einer Spannungsänderungsfrequenz von 3 s.

4 Fragen

4.1 Frage 1

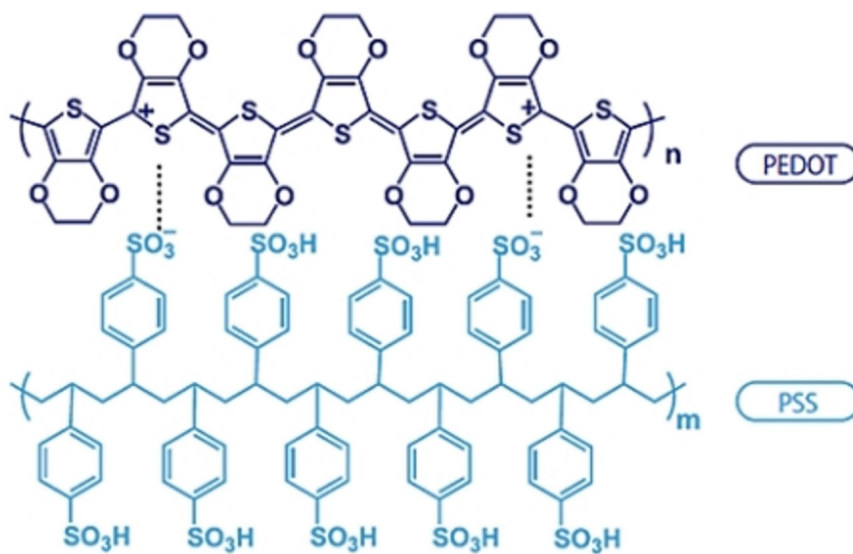


Abb. 12: Das Bild zeigt die Struktur von PEDOT:PSS. [2]

PEDOT:PSS findet Anwendung in Bildschirmen, Antistatikfilmen, Photovoltaik und Sensoren. [2] Im Bild oben zu sehen ist PEDOT und unten das dazugehörige PSS dabei wird das PSS auf das PEDOT dotiert. Dabei entsteht eine ionische Bindung zwischen den zwei Ketten.

4.2 Frage 2

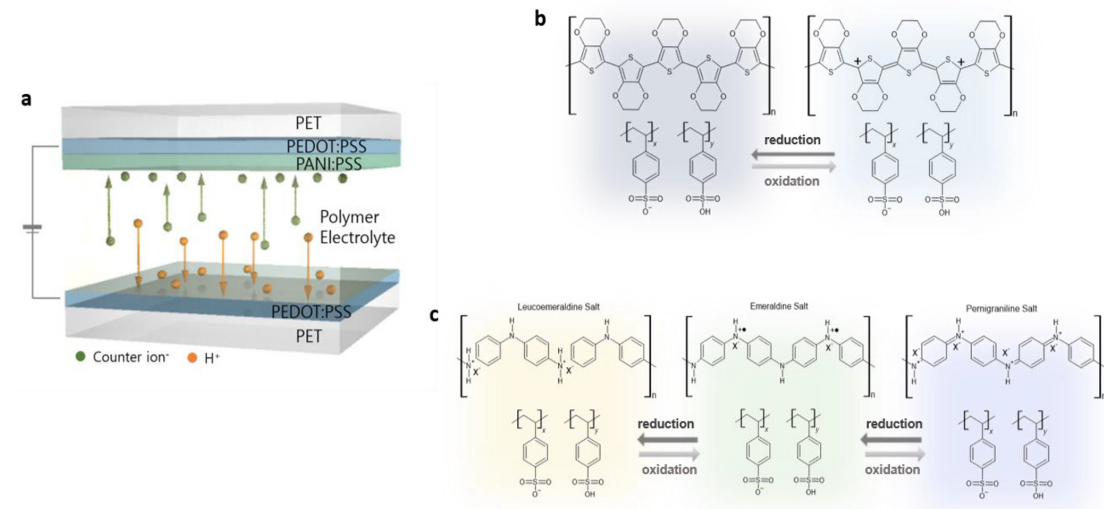


Abb. 13: Die Abbildung zeigt den Aufbau eines Polymer elektrochromen Fenster. [3]

4.3 Frage 3



Abb. 14: Das Bild zeigt den strukturellen Aufbau einer organischen P3HT:PCBM basierten Solarzelle. [4]

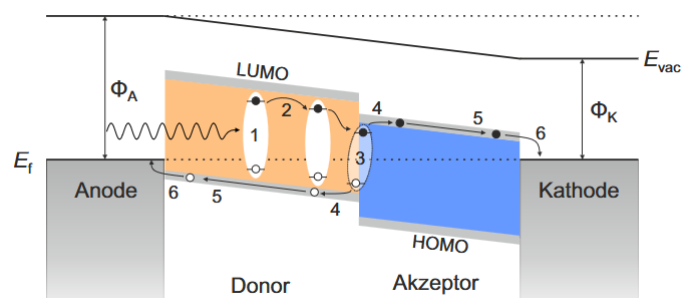


Abb. 15: Das Bild zeigt das Energiediagramm bzw den Ladungstransfer zwischen Donor und Akzeptor-materialeiner organischen Solarzelle. [5]

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] Conductive Coatings DENATRON | Nagase ChemteX Corporation, en.
- [3] C. Park, J. M. Kim, Y. Kim, S. Bae, M. Do, S. Im, S. Yoo, J. H. Kim, *ACS Applied Electronic Materials* **2021**, *3*, 4781–4792.
- [4] S. Alam, A. Anand, M. M. Islam, R. Meitzner, A. S. Djoumessi, J. Slowik, Z. Teklu, P. Fischer, C. Kästner, J. I. Khan, U. S. Schubert, F. Laquai, H. Hoppe, *Journal of Photonics for Energy* **2022**, *12*, DOI 10.1117/1.JPE.12.035501.
- [5] M. A. Gruber, Diss., Universität Augsburg.